

BÁO CÁO KỸ THUẬT: CHỨNG MINH VÀ TÍNH TOÁN MA TRẬN ĐỘNG LỰC HỌC ROBOT BỐN CHÂN

Đối tượng nghiên cứu: Robot bốn chân (MIT Cheetah, Unitree) **Nội dung:** Phương pháp Euler-Lagrange, Trích xuất ma trận M , C , G và Triển khai thực tế trong Controller.

1. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC TỔNG QUÁT

Trong cơ học Robot, phương trình động lực học của một hệ thống (hoặc một chân robot) được biểu diễn dưới dạng:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

Trong đó:

- $q, \dot{q}, \ddot{q}$: Lần lượt là véc-tơ góc khớp, vận tốc góc và gia tốc góc.
- $M(q)$: Ma trận quán tính (Inertia Matrix).
- $C(q, \dot{q})$: Ma trận Coriolis và lực ly tâm.
- $G(q)$: Véc-tơ trọng lực (Gravity Vector).
- τ : Mô-men xoắn (Torque) tại các khớp.

2. PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP EULER-LAGRANGE

Để tránh sự phức tạp của các lực ràng buộc trong định luật Newton, chúng ta sử dụng phương pháp năng lượng Euler-Lagrange.

2.1. Hàm Lagrange (L)

Hàm Lagrange được định nghĩa là hiệu số giữa Động năng (K) và Thế năng (P):

$$L = K - P$$

2.2. Phương trình đạo hàm

Áp dụng cho từng góc khớp q_i :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i$$

3. TÍNH TOÁN ĐỘNG NĂNG (K) VÀ THỂ NĂNG (P)

Xét mô hình chân Robot 2 bậc tự do (2-DOF) gồm Đùi (Link 1) và Cẳng (Link 2) trong mặt phẳng $2D$.

3.1. Động năng (K)

Động năng tổng cộng bao gồm động năng tịnh tiến của khối tâm (COM) và động năng quay:

$$K = \left(\frac{1}{2} m_1 v_{c1}^2 + \frac{1}{2} I_1 \dot{q}_1^2 \right) + \left(\frac{1}{2} m_2 v_{c2}^2 + \frac{1}{2} I_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 \right)$$

3.2. Thế năng (P)

Thế năng trọng trường dựa trên độ cao của các thanh giằng (gốc tọa độ tại khớp Hip):

$$P = -m_1 g (r_1 \cos q_1) - m_2 g (L_1 \cos q_1 + r_2 \cos(q_1 + q_2))$$

4. TRÍCH XUẤT CÁC MA TRẬN THÀNH PHẦN

4.1. Ma trận Quán tính $M(q)$

Biểu diễn sự kháng cự đối với sự thay đổi vận tốc.

- $M_{11} = I_1 + I_2 + m_1 r_1^2 + m_2 (L_1^2 + r_2^2 + 2L_1 r_2 \cos(q_2))$
- $M_{12} = M_{21} = I_2 + m_2 (r_2^2 + L_1 r_2 \cos(q_2))$
- $M_{22} = I_2 + m_2 r_2^2$

Nhận xét: $M(q)$ là ma trận đối xứng dương xác định. Khi chân duỗi thẳng ($q_2 = 0$), M_{11} đạt cực đại, khiến việc quay chân tốn nhiều Torque hơn.

4.2. Ma trận Coriolis & Ly tâm $C(q, \dot{q})$

Sinh ra khi các khớp quay ở vận tốc cao.

- $C_1 = -m_2 L_1 r_2 \sin(q_2) \cdot \dot{q}_2 \cdot (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2)$
- $C_2 = m_2 L_1 r_2 \sin(q_2) \cdot \dot{q}_1^2$

4.3. Véc-tơ Trọng lực $G(q)$

Mô-men xoắn cần thiết để thắng trọng lực khi robot đứng yên.

- $G_1 = m_1 g r_1 \sin(q_1) + m_2 g (L_1 \sin(q_1) + r_2 \sin(q_1 + q_2))$
- $G_2 = m_2 g r_2 \sin(q_1 + q_2)$

5. TỔNG KẾT VỀ TÌNH TOÁN TORQUE

Việc sử dụng các ma trận M , C , G cho phép thực hiện điều khiển **Bù động lực học (Feed-forward)**:

$$\tau_{eq} = M(q)\ddot{q}_d + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)$$

Phương pháp này giúp "triệt tiêu" trọng lượng và các lực quán tính của chân, làm cho hệ thống trở nên mượt mà và chính xác hơn so với chỉ dùng PID thuần túy.

6. THỰC TẾ TRIỂN KHAI TRONG BỘ ĐIỀU KHIỂN (SMC_12DOF)

6.1. Lực phản lực mặt đất (GRF) và Ma trận Jacobian

Để bù lại lực tác động từ mặt đất (Pha Stance):

- Phân bố lực F_y :

$$F_y = \frac{M_{BODY} \cdot g}{num_stance} \times contact[i]$$

- Torque bù từ Jacobian ($J^T F_{ext}$):
 - $J^T F_1 = F_y \cdot (L_1 \sin(q_1) + L_2 \sin(q_1 + q_2))$
 - $J^T F_2 = F_y \cdot (L_2 \sin(q_1 + q_2))$

6.2. Dáng đi (Gaits) và Chu kỳ Pha

- Dáng đi TROT (Mode 4): Tần số 1.0 Hz (Chu kỳ 1.0 s).
- Hệ số pha Stance (β_u): 0.60 (Tiếp đất 60%, Nhấc chân 40%).
- Khoảng thời gian Stance: $0.2 \leq u \leq 0.8$.

6.3. Quỹ đạo Bézier bậc 6 (6th Order Bezier)

Sử dụng 7 điểm kiểm soát ($W_0 \dots W_6$) để tạo đường đi mượt cho pha Swing:

- Các điểm kiểm soát tọa độ X (W_x): $[0, 0.8dx, dx, 0, -dx, -0.8dx, 0]$
- Các điểm kiểm soát tọa độ Z (W_z): $[h, 0.6h, 0.2h, 0, 0.2h, 0.6h, h]$ (Trong đó dx là bước dài, h là chiều cao bước nhấc).